

LEÇON N°18 (THÉORÈME DE BOREL-TITS)

Résumé. Fin des groupes algébriques vus comme groupes définissables dans un pur corps algébriquement clos : le théorème de Borel-Tits, l'un des sommets de la théorie des groupes algébriques, est démontré dans un cas particulier.

Références utiles :

- [Poizat, §4.g] ;
- première publication dans : B. POIZAT — « MM. Borel, Tits, Zilber et le général nonsense ». *J. Symbolic Logic*, 53 (1) (1988), pp. 124–131.

3.5. Le Théorème de Borel-Tits

Celui-ci concerne la question : quand est-ce qu'un morphisme de groupes entre groupes algébriques est un morphisme de groupes algébriques ? La réponse est un théorème de factorisation.

Commençons par rappeler que si $f : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{L}$ est un morphisme de corps, alors pour tout groupe algébrique G (« défini sur $\mathbb{K}$ », i.e. n'ayant pas ses paramètres n'importe où ; *dans le cas des groupes simples on n'a pas besoin de paramètres*), f induit un morphisme de groupes $\hat{f} : G(\mathbb{K}) \rightarrow G(\mathbb{L})$. C'est particulièrement clair en matrices, car on aura :

$$\hat{f}\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} f(a) & f(b) \\ f(c) & f(d) \end{pmatrix}$$

Fait (théorème de Borel-Tits¹). Soient G et H deux groupes algébriques simples, $\mathbb{K}, \mathbb{L}$ deux corps, et $G = G(\mathbb{K})$, $H = H(\mathbb{L})$ les groupes de points. On suppose G, H simples en tant que groupes, et que G est « non-dégénéré », « assez gros », dans un sens technique.

Soit $\gamma : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes. Alors γ se factorise en $\gamma = \alpha \circ \beta$ où $\beta = \hat{f} : G \rightarrow G(\mathbb{L})$ pour un morphisme de corps $f : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{L}$, et $\alpha : G(\mathbb{L}) \rightarrow H$ est un morphisme de groupes algébriques sur $\mathbb{L}$.

La démonstration en est remarquablement profonde, et repose sur l'inspection détaillée des groupes algébriques sur des corps quelconques (théorie des racines, etc.) ; l'hypothèse sur G est précisément que $\mathbb{K}$ est assez gros pour que cette connaissance s'applique. Il est remarquable que la théorie des modèles fournisse dans le cas de corps algébriquement clos, les seuls présents dans les univers rangés, une version fort simple.

Théorème (Poizat, v.[Poizat, Corollaire 4.17]). Soient G, H deux groupes algébriques simples, $\mathbb{K}, \mathbb{L}$ deux corps algébriquement clos, et $G = G(\mathbb{K})$, $H = H(\mathbb{L})$, supposés simples.

Alors tout isomorphisme $\gamma : G \simeq H$ de groupes se factorise en $\gamma = \alpha \circ \beta$, où $\beta = \hat{f} : G \simeq G(\mathbb{L})$ pour un isomorphisme de corps $f : \mathbb{K} \simeq \mathbb{L}$ et $\alpha : G(\mathbb{L}) \simeq H$ est un isomorphisme de groupes algébriques sur $\mathbb{L}$.

Si en outre $G = H$, alors f est définissable dans $(G; \cdot, \gamma)$.

Démonstration. Dans l'argument qui suit tous les corps, tous les groupes sont purs : on s'épargnera donc de noter les structures concernées, i.e. G désigne le pur groupe $(G; \cdot)$ et $\mathbb{K}$ le pur corps $(\mathbb{K}; +, \cdot)$, sans ambiguïté.

Étape 1. γ comme foncteur.

Vérification. L'isomorphisme $\gamma : G \simeq H$ induit un foncteur de l'univers de G vers celui de H .

En effet si $X = X^G$ est définissable dans $(G, \cdot)$, disons par la définition du premier ordre $X = \varphi(G, \underline{a})$, son image est $\gamma(X) = \varphi(H, \gamma(\underline{a}))$. Et la bijection $g \mapsto \gamma(g)$ induit une bijection $\gamma_X : X \simeq \gamma(X)$, puisque $G \models \varphi(g, \underline{a})$ ssi $H \models \varphi(\gamma(g), \gamma(\underline{a}))$.

Soit maintenant $Y = Y^G$ un autre définissable. Comme une fonction définissable $G \models f : X \rightarrow Y$ est un cas particulier d'ensemble définissable, elle possède elle aussi une image $\gamma(f)$ (qui n'est bien sûr pas la composée — cela n'aurait pas de sens — mais qui s'obtient en transportant une définition au premier

1. A. BOREL & J. TITS — « Homomorphisms “abstracts” of simple algebraic groups ». *Ann. of Math. (2)*, 97 (1973), pp. 499–571.

ordre de f : c'est l'image par γ du graphe de f). Alors $H = \gamma(G) \models \gamma(f) : \gamma(X) \rightarrow \gamma(Y)$, et le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\gamma_X} & \gamma(X) \\ f \downarrow & & \downarrow \gamma(f) \\ Y & \xrightarrow{\gamma_Y} & \gamma(Y) \end{array}$$

En cas de doute cartésien on écrira une définition $\psi(x, y, a)$ de f au premier ordre, et l'on verra que $G \models \psi(g_1, g_2, a)$ ssi $H \models \psi(\gamma(g_1), \gamma(g_2), \gamma(a))$. $\diamond$

Repartons aussi du groupe algébrique $\mathbb{G}$ comme foncteur ; nous n'utiliserons pas le foncteur $\mathbb{H}$.

Étape 2. Deux nouveaux corps, deux nouveaux groupes, et un diagramme commutatif.

Vérification. On sait que $\mathbb{K} \models \mathbb{G}(\mathbb{K}) = G$, et qu'il existe un corps $\mathbb{K}_1$ tel que $G \models \mathbb{K}_1$. Par monosomie, $\mathbb{K} \models f_1 : \mathbb{K} \simeq \mathbb{K}_1$.

Transportons la construction via γ ; soit le corps $\mathbb{K}_2 = \gamma(\mathbb{K}_1)$ obtenu dans H comme $\mathbb{K}_1$ l'était dans G . On a cette fois un isomorphisme abstrait $\gamma_{\mathbb{K}_1} : \mathbb{K}_1 \simeq \mathbb{K}_2$.

Introduisons deux nouveaux groupes : $G_1 = \mathbb{G}(\mathbb{K}_1)$ et $G_2 = \mathbb{G}(\mathbb{K}_2)$. L'isomorphisme de groupes $\widehat{\gamma_{\mathbb{K}_1}} = \mathbb{G}(\gamma_{\mathbb{K}_1}) : G_1 \simeq G_2$ reflète alors comment passer du G -définissable G_1 au H -définissable G_2 , i.e. :

$$\widehat{\gamma_{\mathbb{K}_1}} = \gamma_{G_1}$$

Une autre façon de le dire est que le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\gamma = \gamma_G} & H \\ \hat{f}_1 \downarrow & & \downarrow \gamma(\hat{f}_1) \\ G_1 & \xrightarrow{\gamma_{G_1}} & G_2 \end{array}$$

$\diamond$

Cela donne envie de factoriser γ en passant par G_2 . Mais c'est encore insuffisant car H est un groupe algébrique sur $\mathbb{L}$, alors que G_2 l'est sur $\mathbb{K}_2$.

Étape 3. Un cinquième groupe ; conclusion.

Vérification. Soit enfin $G_3 = \mathbb{G}(\mathbb{L})$. Comme $\mathbb{L} \models H \models \mathbb{K}_2$, par monosomie $\mathbb{L} \models f_2 : \mathbb{L} \simeq \mathbb{K}_2$; par fonctorialité cela induit $\mathbb{L} \models \widehat{f_2^{-1}} = \hat{f}_2^{-1} : G_2 \simeq G_3$.

$$\begin{array}{ccccc} G & \xrightarrow{\gamma} & H & & \\ \hat{f}_1 \downarrow & & \downarrow \gamma(\hat{f}_1) & \searrow \alpha^{-1} & \\ G_1 & \xrightarrow{\gamma_{G_1}} & G_2 & \xrightarrow[\hat{f}_2^{-1} = \widehat{f_2^{-1}}]{} & G_3 \end{array}$$

Soit $\alpha^{-1} : H \rightarrow G_3$ complétant ce diagramme : $\alpha : G_3 \simeq H$ est un isomorphisme de groupes entre groupes algébriques sur $\mathbb{L}$. Montrons la $\mathbb{L}$ -définissabilité de α . On rappelle que $\mathbb{L} \models f_2$. Mais toujours par monosomie, cette fois dans $\mathbb{K}$, on a $\mathbb{K} \models f_1 : \mathbb{K} \simeq \mathbb{K}_1$ d'où $\mathbb{K} \models \hat{f}_1 : G \simeq G_1$. Tout ici vit dans G ; par équidéfinissabilité, $G \models \hat{f}_1$. Prenant l'image par γ , $H \models \gamma(\hat{f}_1)$, et donc $\mathbb{L} \models \gamma(\hat{f}_1)$. La composée α^{-1} est donc bien $\mathbb{L}$ -définissable. Et comme tout morphisme de groupes $\mathbb{L}$ -définissable entre groupes algébriques sur $\mathbb{L}$, α est un isomorphisme de groupes algébriques.

Enfin $\gamma_{G_1} = \widehat{\gamma_{\mathbb{K}_1}}$ donc posant $f = f_2^{-1} \circ \gamma_{\mathbb{K}_1} \circ f_1 : \mathbb{K} \simeq \mathbb{L}$ et $\beta = \hat{f}$, on a la factorisation voulue. $\diamond$

Noter que si $H = G$, tout est définissable dans $(G; \cdot, \gamma)$. □

Remarque. En toute rigueur on n'a, en caractéristique positive, obtenu qu'un quasi-isomorphisme de groupes algébriques. Mais on peut en fait « retordre » G_3 en G_4 via un $\widehat{\text{Fr}_{p^k}}$ de manière à forcer α à être un véritable isomorphisme algébrique.

Quelques mots de conclusion

Dans l'univers d'un pur corps algébriquement clos :

1. tout ensemble définissable est constructible (élimination des quantificateurs et des imaginaires) ;
2. tout groupe définissable est algébrique (théorème de Weil-Hrushovski) ;
3. tout groupe définissable sans centre est algébrique linéaire (théorème de Rosenlicht) ;
4. les groupes algébriques linéaires minimaux sont $\mathbb{K}_+$ et $\mathbb{K}^\times$;
5. on connaît la liste des groupes définissables simples (sujet jamais abordé).

Mais si l'on travaille en géométrie « augmentée, i.e. en partant d'un corps rangé « enrichi » :

1. on quitte, par définition, la géométrie constructible ;
2. on peut enrichir le corps de manière à réfuter Weil-Hrushovski ;
3. pas de théorème de linéarisation à la Rosenlicht ;
4. on peut réfuter la minimalité de $\mathbb{K}_+$ et $\mathbb{K}^\times$;
5. on ignore si les groupes définissables simples sont algébriques.

Quelques mots sur ce dernier point sont d'intérêt.

- Pour un groupe *définissablement linéaire* en caractéristique positive (i.e. $\text{car } \mathbb{K} = p$ et $G \leq \text{GL}_n(\mathbb{K})$ est définissable) et simple, Poizat a montré l'algébricité. La structure d'un contre-exemple en caractéristique nulle serait très contrainte.
 - Pour les corps *déjà construits*, tout groupe définissable simple est algébrique (Blossier-Martin-Pizarro-Wagner). La question sur un corps rangé quelconque est plus que légitime.
 - Tout cela suivrait de la conjecture de Cherlin-Zilber, autrement plus ambitieuse puisque portant sur les univers rangés quelconques, sans même les supposer liés à un corps.
- À ce jour on ignore si tout groupe rangé simple infini vit dans l'univers d'un corps rangé. Les groupes construits par Baudisch sont « asomiques », mais nilpotents.

FIN DE LA LEÇON N°18.